

```
# 2-2 코딩
# 20263170 김민규
# 리터럴
print('삼천', 3000, 3_000)
print('실수', 3.14, 314.1589e-2)

# 문자열 + 문자열 = 문자열 연결
# 숫자 0이 선행하는 다양한 진수 표현
print('2진수 ' + '1010은 10진수', 0b1010)
print('8진수 ' + '11은 10진수', 0o11)
print('16진수 ' + 'ff는 10진수', 0xff)
```

```
삼천 3000 3000
실수 3.14 3.141589
2진수 1010은 10진수 10
8진수 11은 10진수 9
16진수 ff는 10진수 255
```

```
# 2-4 코딩
# 20263170 김민규
shopping_list = ['T-셔츠', '바지', '정장']
shopping_list.append('구두')
print('쇼핑 목록', shopping_list)

weekend = '토요일', '일요일' # ('토요일', '일요일') 동일
print('주말', weekend)
day1, day2 = '토요일', '일요일'
print('주말', day1, day2)
```

```
쇼핑 목록 ['T-셔츠', '바지', '정장', '구두']
주말 ('토요일', '일요일')
주말 토요일 일요일
```

```
# 2-6 코딩
# 20263170 김민규
# Set 예제, 중복된 "red"는 하나로 취급됨.
colors_set = {"red", "blue", "green", "red"}

print("Set:", colors_set) # 출력: {"blue", "green", "red"}
```

```

colors_set.add("yellow")
print("Set after adding:", colors_set)
colors_set.remove("green")
print("Set after removing:", colors_set)

```

Frozenset 예제

```

immutable_colors = frozenset(["red", "green", "blue"])
print("Frozenset:", immutable_colors)

```

try:

불변 객체이므로 추가할 수 없음.

```
immutable_colors.add("yellow")
```

except AttributeError as e:

출력: AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'

```
print("AttributeError:", e)
```

```

Set: {'red', 'green', 'blue'}
Set after adding: {'red', 'green', 'blue', 'yellow'}
Set after removing: {'red', 'blue', 'yellow'}
Frozenset: frozenset({'red', 'green', 'blue'})
AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'

```

2-8 코딩

20263170 김민규

표준 입력

```
width = float(input("실수로 가로 길이 입력 >> "))
```

```
height = int(input("정수로 세로 길이 입력 >> "))
```

```
print("가로:", width)
```

```
print("세로:", height)
```

계산 및 출력

```
area = height * width
```

```
print("삼각형의 넓이는", area/2, "입니다.")
```

```
print("사각형의 넓이는", area, "입니다.")
```

```

실수로 가로 길이 입력 >> 3.89
정수로 세로 길이 입력 >> 5
가로: 3.89
세로: 5
삼각형의 넓이는 9.725 입니다.
사각형의 넓이는 19.45 입니다.

```

```

# 2-10 코딩
# 20263170 김민규
# 원주율 pi를 사용하기 위해 모듈 math 불러오기
import math

# 모듈 math의 원주율 pi와 자연수(오일러 수) e 출력
print('math.pi:{:.4f} math.e:{:.4f}'.format(math.pi, math.e))

# 표준 입력을 실수로 변환해 저장
radius = float(input("원의 반지름을 입력하시오: "))

# 연산과 출력
area = math.pi * radius ** 2
print(f"원의 둘레는 {2*math.pi*radius : 10.2f} 입니다.")
print(f"원의 넓이는 {area: 10.2f} 입니다.")

```

```

math.pi:3.1416 math.e:2.7183
원의 반지름을 입력하시오: 2.8
원의 둘레는      17.59 입니다.
원의 넓이는      24.63 입니다.

```

```

# 2-2 도전 프로그래밍
# 20263170 김민규
G = float(input('갤런을 입력하시오 >> '))
L = round(G*3.78541,2)
print(f'{G} 갤런은 {L} 리터입니다.')

```

```

갤런을 입력하시오 >> 20
20.0 갤런은 75.71 리터입니다.

```

```

# 2-4 도전 프로그래밍
# 20263170 김민규
import math
D = float(input('변환할 각도(degree) 입력 >> '))
R = round(D*math.pi/180,2)
print(f'{D}도는 {R} 라디안입니다.')

```

```
변환할 각도(degree) 입력 >> 90
90.0도는 1.57 라디안입니다.
```

2-6 도전 프로그래밍

20263170 김민규

```
L_D = {'java': 1995, 'C': 1972, 'C++': 1985, 'python': 1990}
L_K = input('키(언어 이름) 입력 >> ')
print(f'결과 >> {L_K}: {L_D[L_K]}')
```

```
키(언어 이름) 입력 >> C
결과 >> C: 1972
```

2-8 도전 프로그래밍

20263170 김민규

```
F = input('첫 번째 16진수 실수 입력 >> ')
S = input('두 번째 16진수 실수 입력 >> ')

def S_F(STR):
    return float.fromhex(STR)
```

```
print(f'첫 번째 입력 값: {F}, 10진수: {S_F(F)}')
print(f'두 번째 입력 값: {S}, 10진수: {S_F(S)}')
print(f'합하기: {S_F(F)+S_F(S):.4f}')
print(f'빼기: {S_F(F)-S_F(S):.4f}')
print(f'곱하기: {S_F(F)*S_F(S):.4f}')
print(f'나누기: {S_F(F)/S_F(S):.4f}')
```

```
첫 번째 16진수 실수 입력 >> b
두 번째 16진수 실수 입력 >> e.2
첫 번째 입력 값: b, 10진수: 11.0
두 번째 입력 값: e.2, 10진수: 14.125
합하기: 25.1250
빼기: -3.1250
곱하기: 155.3750
나누기: 0.7788
```

3-2 코딩

20263170 김민규

람다 함수 정의와 저장

```
add1 = lambda x : x + 1
```

```
add2 = lambda x, y : x + y
mult2 = lambda x, y : x * y
```

람다 함수 호출

```
a, b = 10, 5
print(f'{a} + {1} -> {add1(a)}')
print(f'{a} + {b} -> {add2(a, b)}')
print(f'{a} * {b} -> {mult2(a, b)}')
```

```
10 + 1 -> 11
10 + 5 -> 15
10 * 5 -> 50
```

3-4 코딩

20263170 김민규

프로그래밍 언어와 개발 연도를 튜플로 리스트 구성

```
p1 = [('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]
```

리스트의 원 순서로

```
print(p1)
```

프로그래밍 언어의 알파벳순으로 정렬

```
print(sorted(p1))
```

프로그래밍 언어의 알파벳순으로 정렬

```
print(sorted(p1, key= lambda lang: lang[0]))
```

프로그래밍 언어의 개발순으로 정렬

```
print(sorted(p1, key= lambda lang: lang[1]))
```

프로그래밍 언어의 이름 길이순으로 정렬

```
print(sorted(p1, key= lambda lang: len(lang[0])))
```

```
[('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('python', 1991), ('java', 1995), ('kotlin', 2016)]
[('c', 1972), ('java', 1995), ('basic', 1964), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
```

3-6 코딩

20263170 김민규

단위 변환 함수 정의

```
def celsius_to_fahrenheit(celsius):
```

```

    """섭씨 온도를 화씨 온도로 변환하는 함수"""
    return (celsius * 9/5) + 32

def kilometers_to_miles(kilometers):
    """킬로미터를 마일로 변환하는 함수"""
    return kilometers * 0.621371

def pounds_to_kilograms(pounds):
    """파운드를 킬로그램으로 변환하는 함수"""
    return pounds * 0.453592

# 사용자로부터 함수 선택
print("다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:")
print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")

choice = int(input("\n 번호를 입력하십시오: "))
# 선택한 함수를 호출하여 결과 출력
if 1 <= choice <= 3:
    # 선택한 함수에서 입력받기
    input_value = float(input("변환할 값을 입력하십시오: "))
    result = 0
    if choice == 1:
        result = celsius_to_fahrenheit(input_value)
    elif choice == 2:
        result = kilometers_to_miles(input_value)
    elif choice == 3:
        result = pounds_to_kilograms(input_value)
    print(f"변환 결과: {result:.2f}")
else:
    print("올바른 번호를 선택하십시오.")

```

다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:

1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환

번호를 입력하십시오: 1
 변환할 값을 입력하십시오: 36
 변환 결과: 96.80

다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:

1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환

번호를 입력하십시오: 3
 변환할 값을 입력하십시오: 300
 변환 결과: 136.08

```
# 3-8 코딩
# 20263170 김민규
s = 'python'
```

```
for char in s:
    print(f'{char}: ', end=' ')
    print("'" * (ord(char) - ord("a") + 1))
    # print(f'"'" * (ord(char) - ord("a") + 1))')
```

```
p: *****
y: *****
t: *****
h: *****
o: *****
n: *****
```

```
# 3-10 코딩
# 20263170 김민규
# 할 일 목록을 저장할 빈 리스트 생성
todo_list = []
```

```
while True:
    print("할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.")
    print("1. 할 일 추가")
    print("2. 할 일 목록 보기")
    print("3. 프로그램 종료")

    choice = input("선택할 옵션을 입력하시오 (1/2/3): ")

    if choice == '1':
        task = input("추가할 할 일을 입력하시오: ")
        todo_list.append(task) # 할 일을 리스트에 추가
        print(f"'{task}'를 할 일 목록에 추가했습니다.")

    elif choice == '2':
        print("\n 할 일 목록:")
        for task in todo_list:
            print(f"{task}")

    elif choice == '3':
        print("프로그램을 종료합니다.")
        break # 반복문 종료
```

```
else:  
    print("올바른 옵션을 선택하십시오.")
```

```
print() # 공백 줄을 추가하여 출력을 구분합니다.
```

```
할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.  
1. 할 일 추가  
2. 할 일 목록 보기  
3. 프로그램 종료  
선택할 옵션을 입력하십시오 (1/2/3): 1  
추가할 할 일을 입력하십시오: 아르바이트  
'아르바이트'를 할 일 목록에 추가했습니다.
```

```
할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.  
1. 할 일 추가  
2. 할 일 목록 보기  
3. 프로그램 종료  
선택할 옵션을 입력하십시오 (1/2/3): 1  
추가할 할 일을 입력하십시오: 과제 수행  
'과제 수행'을 할 일 목록에 추가했습니다.
```

```
할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.  
1. 할 일 추가  
2. 할 일 목록 보기  
3. 프로그램 종료  
선택할 옵션을 입력하십시오 (1/2/3): 2
```

```
할 일 목록:  
아르바이트  
과제 수행
```

```
할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.  
1. 할 일 추가  
2. 할 일 목록 보기  
3. 프로그램 종료  
선택할 옵션을 입력하십시오 (1/2/3): 3  
프로그램을 종료합니다.
```

```
# 3-12 코딩  
# 20263170 김민규  
for i in range(2, 10):  
    for j in range(1, 10):  
        print(f'{i} * {j} = {i*j:2d}', end=' ')  
    print()
```



```

2 * 1 = 2 2 * 2 = 4 2 * 3 = 6 2 * 4 = 8 2 * 5 = 10 2 * 6 = 12 2 * 7 = 14 2 * 8 = 16 2 * 9 = 18
3 * 1 = 3 3 * 2 = 6 3 * 3 = 9 3 * 4 = 12 3 * 5 = 15 3 * 6 = 18 3 * 7 = 21 3 * 8 = 24 3 * 9 = 27
4 * 1 = 4 4 * 2 = 8 4 * 3 = 12 4 * 4 = 16 4 * 5 = 20 4 * 6 = 24 4 * 7 = 28 4 * 8 = 32 4 * 9 = 36
5 * 1 = 5 5 * 2 = 10 5 * 3 = 15 5 * 4 = 20 5 * 5 = 25 5 * 6 = 30 5 * 7 = 35 5 * 8 = 40 5 * 9 = 45
6 * 1 = 6 6 * 2 = 12 6 * 3 = 18 6 * 4 = 24 6 * 5 = 30 6 * 6 = 36 6 * 7 = 42 6 * 8 = 48 6 * 9 = 54
7 * 1 = 7 7 * 2 = 14 7 * 3 = 21 7 * 4 = 28 7 * 5 = 35 7 * 6 = 42 7 * 7 = 49 7 * 8 = 56 7 * 9 = 63
8 * 1 = 8 8 * 2 = 16 8 * 3 = 24 8 * 4 = 32 8 * 5 = 40 8 * 6 = 48 8 * 7 = 56 8 * 8 = 64 8 * 9 = 72
9 * 1 = 9 9 * 2 = 18 9 * 3 = 27 9 * 4 = 36 9 * 5 = 45 9 * 6 = 54 9 * 7 = 63 9 * 8 = 72 9 * 9 = 81

```

3-2 도전 프로그래밍

20263170 김민규

```

L_Y = input('윤년을 검사할 연도 공백 구분으로 여러 개 입력 >> ')
L_Y = L_Y.split()
for LY in L_Y:
    ly = int(LY)
    if ly % 4 == 0 and ly % 100 != 0:
        print(f'{ly}: 윤년')
    elif ly % 400 == 0:
        print(f'{ly}: 윤년')
    else:
        print(f'{ly}: 윤년 아님')

```

```

윤년을 검사할 연도 공백 구분으로 여러 개 입력 >> 2000 2021 2022 2024
2000: 윤년
2021: 윤년 아님
2022: 윤년 아님
2024: 윤년

```

3-4 도전 프로그래밍

20263170 김민규

```

def celsius_to_fahrenheit(celsius):
    """섭씨 온도를 화씨 온도로 변환하는 함수"""
    return (celsius * 9/5) + 32

def kilometers_to_miles(kilometers):
    """킬로미터를 마일로 변환하는 함수"""
    return kilometers * 0.621371

def pounds_to_kilograms(pounds):
    """파운드를 킬로그램으로 변환하는 함수"""
    return pounds * 0.453592

my_functions = [celsius_to_fahrenheit, kilometers_to_miles, pounds_to_kilograms]

print("다음 중 원하는 변환을 선택하시오:")

```

```

print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")

choice = int(input(f"\n번호를 입력하시오: "))
if 1 <= choice <= 3:
    input_value = float(input("변환할 값을 입력하시오: "))
    result = my_functions[choice - 1](input_value)
    print(f'변환 결과: {result:.2f}')
else:
    print("올바른 번호를 선택하시오.")

```

다음 중 원하는 변환을 선택하시오:

1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환

번호를 입력하시오: 2
 변환할 값을 입력하시오: 100
 변환 결과: 62.14

```

# 3-6 도전 프로그래밍
# 20263170 김민규
import random

def RAN():
    return sorted((random.sample(range(1, 46),6)))

print('===== 모의로또 당첨 번호 =====')

WIN_RAN = RAN()
print(WIN_RAN)

print(f'\n----- 내 번호 확인 -----')

MY_RAN = RAN()

LEN = 0
for num in MY_RAN:
    if num in WIN_RAN:
        print(f'{num} O', end = ' ')

```

```

        LEN += 1
    else:
        print(f'{num} X', end = ' ')
print(f'\n{LEN} 개 맞음')

```

```

===== 모의로또 당첨 번호 =====
[2, 4, 6, 18, 33, 43]

----- 내 번호 확인 -----
3 X 10 X 18 O 39 X 42 X 44 X
1 개 맞음

```

```

# 3-8 도전 프로그래밍
# 20263170 김민규
def is_prime(number):
    if number < 2:
        return False
    for i in range(2, int(number*0.5)+1):
        if number % i == 0:
            return False
    return True

```

```

a = int(input('정수를 입력하시오 >> '))

```

```

print(f'\n2부터 {a}까지의 소수:')
for k in range(2, a+1):
    if is_prime(k):
        print(k, end=' ')

```

```

정수를 입력하시오 >> 20

```

```

2부터 20까지의 소수:
2 3 5 7 11 13 17 19

```